TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : HYGIÈNE ET ADAPTATIONS DE LA RESPIRATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le sportif en altitude

Lorsqu'un sportif en bonne santé passe brutalement de la plaine à une altitude supérieure à 3 000 mètres, des troubles apparaissent : sa ventilation devient plus profonde, son cœur bat plus vite et ses performances physiques et intellectuelles diminuent. En altitude, l'air contient moins de dioxygène.

1) Explique pourquoi la diminution du dioxygène réduit les performances physiques et intellectuelles.

2) Explique l'accélération du rythme cardiaque et la ventilation plus profonde.

3) Le sang des habitants des hautes montagnes contient un nombre très élevé de globules rouges. Rappelle le rôle des globules rouges et explique l'intérêt de ce nombre élevé.

4) Pourquoi certains athlètes vont-ils s'entraîner en altitude avant une compétition ?

Exercice 2 : L'asthme

« L'asthme est une maladie qui entraîne des troubles de la respiration. Lors d'une crise, les bronchioles diminuent brutalement de diamètre et leurs parois produisent beaucoup de mucus. La respiration devient difficile et sifflante ; l'asthmatique est essoufflé. Les crises ont souvent une origine allergique : pollens, acariens des tapis et des matelas, poils d'animaux. La fumée de tabac, la poussière et la pollution peuvent aussi déclencher des crises. »

1) Quelle partie de l'appareil respiratoire est concernée par cette maladie ?

2) Relève les causes de la mauvaise circulation de l'air chez l'asthmatique.

3) Cite trois facteurs qui déclenchent une crise.

4) Les médicaments contre l'asthme sont souvent inhalés. Sur quelle partie de l'appareil respiratoire doivent-ils agir et quelle doit être leur action ?

5) Pourquoi les crises sont-elles plus fréquentes à Dakar pendant les périodes de vents de sable ?

Exercice 3 : Les dangers du tabac

La fumée de cigarette contient plus de 4 000 substances, dont la nicotine (qui crée la dépendance), les goudrons (qui provoquent des cancers), le monoxyde de carbone (qui se fixe sur l'hémoglobine) et des irritants (qui paralysent les cils des bronches et provoquent la toux).

1) Relève les substances nocives de la fumée et leurs effets.

2) Explique pourquoi un fumeur s'essouffle plus vite qu'un non-fumeur.

3) Pourquoi le fumeur tousse-t-il souvent le matin ?

4) Qu'est-ce que le tabagisme passif ? Qui en est victime ?

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Tabac et cancer du poumon

Une étude a suivi des hommes pendant plusieurs années. Le tableau donne le nombre de décès par cancer du poumon pour 100 000 hommes par an, selon le nombre de cigarettes fumées par jour.

Cigarettes par jour	0	5	15	25	40
Décès pour 100 000 hommes	10	50	130	230	340

1) Trace la courbe du nombre de décès en fonction du nombre de cigarettes.

2) Analyse la courbe.

3) Combien de fois le risque est-il plus grand pour un homme qui fume 25 cigarettes par jour que pour un non-fumeur ?

4) Rédige trois arguments pour convaincre un camarade de ne pas commencer à fumer.

Exercice 5 : La pollution de l'air en ville

Dans les grandes villes comme Dakar, la circulation automobile, les industries et la combustion des déchets rejettent des poussières fines et des gaz irritants. On a compté les consultations pour maladies respiratoires dans un centre de santé de la banlieue.

Mois	Janvier	Mars	Juillet	Septembre
Concentration de poussières fines ($\mu g/m^3$)	180	150	40	35
Consultations pour maladies respiratoires	420	360	140	120

1) Décris la relation entre la concentration de poussières et le nombre de consultations.

2) Propose une explication à la forte concentration de poussières en janvier et mars.

3) Comment les poussières fines agissent-elles sur l'appareil respiratoire ?

4) Propose des mesures individuelles et collectives pour réduire ces effets.

Exercice 6 : Hygiène de la respiration

Classe les comportements suivants en favorables ou défavorables à une bonne respiration, et justifie chaque choix : pratiquer une activité physique régulière ; dormir dans une pièce fermée avec un réchaud à charbon ; respirer par le nez ; fumer la chicha ; aérer les salles de classe ; brûler les ordures près des maisons ; se faire vacciner contre la tuberculose (BCG) ; se couvrir la bouche quand on tousse.

LN_EDUCATION